

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



Thực hành tính toán
Practicum in Computing

Mã lớp học phần: MAT3525

Sinh viên: LƯU VĂN VIỆT

Lớp: A2K65 TOÁN - TIN

Hà Nội, tháng 4 năm 2023

Mục lục

Chương 4 Phương pháp số giải số phương trình vi phân	3
§1. Bài toán với điều kiện ban đầu	3
§2. Phương pháp Euler	6
1 Phương pháp Euler cho phương trình vi phân cấp 1	6
2 Phương pháp Euler cho phương trình vi phân cấp 2	6
3 Sai số cắt cụt địa phương và sai số cắt cụt tích lũy	7
§3. Các phương pháp Runge-Kutta hiện	8
1 Phương pháp Runge-Kutta 1 nấc	8
2 Phương pháp trung điểm	8
3 Phương pháp hình thang/Heun	9
4 Phương pháp Runge-Kutta 3	10
5 Phương pháp Runge-Kutta 4	11
§4. Các phương pháp Runge-Kutta ẩn	14
1 Công thức Euler ẩn	14
2 Công thức hình thang ẩn	14
Chương 5 Tính ổn định và tính cương	17
1 Sự ổn định của hệ phương trình vi phân	17
2 Tính cương của phương trình vi phân	18
3 Sự ổn định của phương pháp Euler và phương pháp Runge-Kutta	19
Chương 6 Kiến thức về Đại số tuyến tính	21
1 Biểu diễn của một ma trận trong cơ sở	21
2 Hàm của một ma trận vuông	22

Chương 4

Phương pháp số giải số phương trình vi phân

§1. Bài toán với điều kiện ban đầu

Xét phương trình vi phân cấp 1 với điều kiện ban đầu:

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Xét phương trình vi phân cấp n :

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(0) = \alpha_0 \\ y'(0) = \alpha_1 \\ \dots \\ y^{(n-1)}(0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

Phương trình vi phân cấp n có thể đưa về hệ phương trình vi phân cấp 1 bằng cách đặt:

$$\begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = y' \\ \dots \\ y_n = y^{(n-1)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y'_1 = y_2 = F_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y'_2 = y_3 = F_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y'_n = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) = F_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{cases} \Rightarrow Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$Y' = F(x, Y), \quad F = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \dots \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_2 \\ y_3 \\ \dots \\ y_{n-1} \\ f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

$$Y(0) = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_{n-1} \end{pmatrix} = b$$

Với phương trình vi phân cấp 2:

$$\begin{cases} y''(x) = f(x, y, y') \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y'_0 \end{cases}$$

Đặt:

$$\begin{cases} s = y \\ z = y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s' = z = f_1(x, s, z) \\ z' = y'' = f(x, y, y') = f(x, s, z) \\ s(0) = y(0) = y_0 \\ z(0) = y'(0) = y'_0 \end{cases}$$

Ví dụ: Đưa phương trình vi phân cấp 2 sau đây về hệ phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y'' - 8y' - y + x = 3 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Lời giải

Đặt:

$$\begin{cases} s = y \\ z = y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s' = z = f_1(x, s, z) \\ z' = y'' = 8y' + y - x + 3 = 8z + s - x + 3 = f_2(x, s, z) \\ s(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}$$

§2. Phương pháp Euler

1 Phương pháp Euler cho phương trình vi phân cấp 1

Cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Công thức Euler với bước lưới h :

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = A + hf(X - h, A)$$

$$CALC \quad X = 0 \quad A = y_0$$

2 Phương pháp Euler cho phương trình vi phân cấp 2

Cho phương trình vi phân cấp 2 được biểu diễn ở hệ phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} s' = f_1(x, s, z) \\ z' = f_2(x, s, z) \\ s(0) = s_0 \\ z(0) = z_0 \end{cases}$$

Công thức Euler với bước lưới h :

$$\begin{cases} s_{n+1} = s_n + hf_1(x_n, s_n, z_n) \\ z_{n+1} = z_n + hf_2(x_n, s_n, z_n) \end{cases}$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = A + hf_1(X - h, C, B) : B = B + hf_2(X - h, C, B) : C = A$$

$$CALC \quad X = 0 \quad A = s_0 \quad B = z_0$$

3 Sai số cắt cụt địa phương và sai số cắt cụt tích lũy

Sai số tại mỗi bước không vượt quá:

$$E = \frac{1}{2}y''(\xi)h^2, x < \xi < x + h$$

Sai số cắt cụt tích lũy tại bước thứ n :

$$E_{acc} = nE = \frac{x_n - x_0}{h}E$$

Bài tập

Bài tập 1: Sử dụng phương pháp Euler với bước lưới $h = 0.01$, tính gần đúng các giá trị $y(x_i)$ với $i = \overline{1, 4}$ của phương trình vi phân cấp 1 sau đây:

$$\begin{cases} y' = -4y + x^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Bài tập 2: Sử dụng phương pháp Euler với bước lưới $h = 0.1$, tính gần đúng các giá trị $y(x_i)$ với $i = \overline{1, 4}$ của phương trình vi phân cấp 2 sau đây sau đó đánh sai số cắt cụt tích lũy của $y(0.4)$.

$$\begin{cases} y'' + 0,1y' + x = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

§3. Các phương pháp Runge-Kutta hiện

Công thức tổng quát:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

Trong đó:

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ k_i = f(x_n + c_i h, y_n + \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j h) \end{cases}$$

Các hệ số a_{ij}, b_i, c_i được cho bởi bảng Butcher như sau:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
...	...	...			
c_s	a_{s1}	a_{s2}	...	$a_{s(s-1)}$	
	b_1	b_2	...	b_{s-1}	b_s

1 Phương pháp Runge-Kutta 1 nấc

Tương tự phương pháp Euler.

2 Phương pháp trung điểm

Bảng Butcher:

0		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	0	1

Công thức trung điểm với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + hk_2 \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \end{cases}$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = f(X - h, Y) : B = f(X - \frac{h}{2}, Y + \frac{h}{2}A) : Y = Y + hB$$

$$CALC \quad X = 0 \quad Y = y_0$$

Công thức trung điểm với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 2:

$$\begin{cases} y_{n+1} = s_{n+1} = s_n + hk_2 \\ z_{n+1} = z_n + hl_2 \\ k_1 = f_1(x_n, s_n, z_n) \\ k_2 = f_1(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \\ l_1 = f_2(x_n, s_n, z_n) \\ l_2 = f_2(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \end{cases}$$

3 Phương pháp hình thang/Heum

Bảng Butcher:

0		
1	1	
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Công thức hình thang với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1) \end{cases}$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = f(X - h, Y) : B = f(X, Y + hA) : Y = Y + \frac{h}{2}(A + B)$$

$$CALC \quad X = 0 \quad Y = y_0$$

Công thức hình thang với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 2:

$$\begin{cases} y_{n+1} = s_{n+1} = s_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{2}(l_1 + l_2) \\ k_1 = f_1(x_n, s_n, z_n) \\ k_2 = f_1(x_n + h, s_n + hk_1, z_n + hl_1) \\ l_1 = f_2(x_n, s_n, z_n) \\ l_2 = f_2(x_n + h, s_n + hk_1, z_n + hl_1) \end{cases}$$

4 Phương pháp Runge-Kutta 3

Bảng Butcher:

0			
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$		
1	-1	2	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$

Công thức Runge-Kutta 3 với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(x_n + h, y_n - hk_1 + 2hk_2) \end{cases}$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = f(X - h, Y) : B = f(X - \frac{h}{2}, Y + \frac{h}{2}A) : C = f(X, Y - hA + 2hB) : Y = Y + \frac{h}{6}(A + 4B + C)$$

$$CALC \quad X = 0 \quad Y = y_0$$

Công thức Runge-Kutta 3 với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 2:

$$\begin{cases} y_{n+1} = s_{n+1} = s_n + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(l_1 + 4l_2 + l_3) \\ k_1 = f_1(x_n, s_n, z_n) \\ k_2 = f_1(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \\ k_3 = f_1(x_n + h, s_n - hk_1 + 2hk_2, z_n - hl_1 + 2hl_2) \\ l_1 = f_2(x_n, s_n, z_n) \\ l_2 = f_2(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \\ l_3 = f_2(x_n + h, s_n - hk_1 + 2hk_2, z_n - hl_1 + 2hl_2) \end{cases}$$

5 Phương pháp Runge-Kutta 4

Bảng Butcher:

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

Công thức Runge-Kutta 4 với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1) \\ k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2) \\ k_4 = f(x_n + h, y_n + hk_3) \end{cases}$$

Cách bấm máy:

$$X = X + h : A = f(X - h, Y) : B = f(X - \frac{h}{2}, Y + \frac{h}{2}A) : C = f(X - \frac{h}{2}, Y + \frac{h}{2}B) : D = f(X, Y + hC) : Y = Y + \frac{h}{6}(A + 2B + 2C + D)$$

$$CALC \quad X = 0 \quad Y = y_0$$

Công thức Runge-Kutta 4 với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 2:

$$\begin{cases} y_{n+1} = s_{n+1} = s_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4) \\ k_1 = f_1(x_n, s_n, z_n) \\ k_2 = f_1(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \\ k_3 = f_1(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}l_2) \\ k_4 = f_1(x_n + h, s_n + hk_3, z_n + hl_3) \\ l_1 = f_2(x_n, s_n, z_n) \\ l_2 = f_2(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_1, z_n + \frac{h}{2}l_1) \\ l_3 = f_2(x_n + \frac{h}{2}, s_n + \frac{h}{2}k_2, z_n + \frac{h}{2}l_2) \\ l_4 = f_2(x_n + h, s_n + hk_3, z_n + hl_3) \end{cases}$$

Bài tập



Bài tập 1: Sử dụng các phương pháp Runge-Kutta hiện với bước lưới $h = 0.1$, tính gần đúng các giá trị $y(x_i)$ với $i = \overline{1, 4}$ của phương trình vi phân cấp 1 sau đây:

$$\begin{cases} y' = \sin(y) + x \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Bài tập 2: Sử dụng các phương pháp Runge-Kutta hiện với bước lưới $h = 0.1$, tính gần đúng các giá trị $y(x_i)$ với $i = \overline{1, 4}$ của phương trình vi phân cấp 2 sau đây:

$$\begin{cases} y'' + 0,1y' + x = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

§4. Các phương pháp Runge-Kutta ẩn

Công thức tổng quát:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

Trong đó:

$$k_i = f(x_n + c_i h, y_n + \sum_{j=1}^{k-1} a_{ij} k_j h)$$

Các hệ số a_{ij}, b_i, c_i được cho bởi bảng Butcher như sau:

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\dots$	$\dots$	$\dots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	a_{ss}
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

1 Công thức Euler ẩn

Bảng Butcher:

1	1
	1

Công thức Euler ẩn với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h k_1 \\ k_1 = f(x_n + h, y_n + h k_1) \end{cases} \Rightarrow y_{n+1} = y_n + h f(x_{n+1}, y_{n+1})$$

2 Công thức hình thang ẩn

Bảng Butcher:

0	0	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Công thức hình thang ẩn với bước lưới h cho phương trình vi phân cấp 1:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}f(k_1 + k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + h, y_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)) \end{cases} \Rightarrow y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}))$$

Bài tập

Bài tập 1: Sử dụng các phương pháp Runge-Kutta ẩn với bước lưới $h = 0.1$, tính gần đúng các giá trị $y(x_i)$ với $i = \overline{1, 4}$ của phương trình vi phân cấp 1 sau đây:

$$\begin{cases} y' = 0,015y \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Chương 5

Tính ổn định và tính cương

1 Sự ổn định của hệ phương trình vi phân

Xét phương trình vi phân:

$$y' = f(y) \quad (5.1)$$

Định nghĩa 5.1

Điểm dừng $y = y_e$ của phương trình 5.1 được gọi là ổn định theo Lyapunov nếu $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ sao cho với mọi nghiệm của phương trình 5.1 thỏa mãn điều kiện $\|y(t_0) - y_e\| < \delta$ thì:

$$\|y(t) - y_e\| < \varepsilon, \forall t \geq t_0$$

Định nghĩa 5.2

Điểm dừng $y = y_e$ của phương trình 5.1 được gọi là ổn định tiệm cận nếu nó ổn định mũ và $y(t) \rightarrow y_e$ khi $t \rightarrow \infty$.

Định nghĩa 5.3

Điểm dừng $y = y_e$ của phương trình 5.1 được gọi là ổn định mũ nếu nó ổn định tiệm cận và:

$$\|y(t) - y_e\| \leq \alpha \|y(t_0) - y_e\| \cdot e^{-\beta t}, \forall t \geq t_0; \alpha, \beta \geq 0$$

Xét hệ phương trình vi phân:

$$\dot{x} = Ax \quad (5.2)$$

Định lý 5.1

Hệ 5.2 ổn định theo Lyapunov nếu và chỉ nếu tất cả các giá trị riêng của ma trận A đều không dương và các giá trị riêng bằng 0 thì có bội đại số bằng bội hình học. Trong đó bội hình học của giá trị riêng là số chiều của không gian nghiệm ứng với giá trị riêng đó.

Định lý 5.2

Hệ 5.2 ổn định mũ và ổn định tiệm cận nếu và chỉ nếu tất cả các giá trị riêng của ma trận A đều âm.

2 Tính cường của phương trình vi phân**Định nghĩa 5.4**

ột phương trình vi phân được gọi là cường nếu một số thành phần $y(x)$ của nó thay đổi đối với x nhanh hơn các thành phần còn lại.

Xét hệ:

$$\dot{y} = -\Lambda y$$

Với Λ là một ma trận với hệ số hằng. Khi đó nghiệm của hệ trên được cho bởi:

$$y = \sum_{i=1}^n C_i v_i e^{-\lambda_i x}$$

Với C_i là các hằng số bất kỳ, v_i là các vector riêng ứng với giá trị riêng λ_i . Từ công thức nghiệm trên, hệ cường nếu độ chênh lệch giữa các giá trị riêng dương là đáng kể.

Ví dụ: Xét tính cường của phương trình vi phân:

$$y'' + 1001y' + 1000y = 0$$

Lời giải

Đặt: $\begin{cases} y_0 = y \\ y_1 = y' \end{cases}$. Khi đó phương trình ban đầu được đưa về hệ:

$$\begin{pmatrix} y'_0 \\ y'_1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1000 & 1001 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

Do đó: $\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1000 & 1001 \end{pmatrix}$ có các giá trị riêng $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1000$

Hai giá trị riêng dương có độ chênh lệch đáng kể nên hệ cứng và do đó phương trình vi phân ban đầu cứng!

3 Sự ổn định của phương pháp Euler và phương pháp Runge-Kutta

Xét phương trình vi phân:

$$y' = -\lambda y$$

Để phương pháp Euler ổn định thì bước lưới lớn nhất có thể là: $h = \frac{2}{\lambda}$

Tương tự đối với hệ PTVP:

$$\dot{y} = \Lambda y$$

Để phương pháp Euler cho hệ ổn định thì bước lưới lớn nhất có thể là: $h = \frac{2}{\lambda_{max}}$. Trong đó λ_{max} là giá trị riêng lớn nhất của Λ .

Đối với phương pháp Runge-Kutta, bước lưới lớn nhất để phương pháp ổn định xác định tương tự như với phương pháp Euler.

Bài tập

Bài tập 1: Xét sự ổn định và ổn định mũ của hệ sau:

$$Y' = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Y$$

Bài tập 2: CMR phương trình vi phân sau là cứng và xác định bước lưới h lớn nhất để phương pháp Runge-Kutta ổn định với phương trình này:

$$y'' + 10y' + \frac{19}{4}y = 0$$

Chương 6

Kiến thức về Đại số tuyến tính

1 Biểu diễn của một ma trận trong cơ sở

Định lý 6.1

Cho ma trận A và cơ sở $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$. Khi đó biểu diễn của A trong cơ sở $\mathbb{Q}$ là ma trận $\hat{A}$, trong đó cột thứ i của $\hat{A}$ là biểu diễn của vector Aq_i trong cơ sở $\mathbb{Q}$. Biểu diễn của vector v trong cơ sở $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ là bộ các hệ số $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ thỏa mãn:

$$v = a_1q_1 + a_2q_2 + \dots + a_nq_n$$

2 Hàm của một ma trận vuông

Bài toán: Tính lũy thừa của ma trận và tính ma trận mũ của ma trận vuông A cỡ n

Cách 1:

Bước 1: Xét hàm:

$$h(\lambda) = \beta_0 + \beta_1\lambda + \beta_2\lambda^2 + \dots + \beta_{n-1}\lambda^{n-1}$$

Bước 2: Tính các vector riêng và giá trị riêng của ma trận A .

Bước 3: Xét hàm $f(A)$ và hàm $f(\lambda)$

Bước 4: Xác định các hệ số của $h(\lambda)$ từ việc giải hệ

$$h^{(l)}(\lambda) = f^{(l)}(\lambda_i)$$

trong đó $l = 0, 1, \dots, n_i - 1$ với n_i là bậc đại số của giá trị riêng λ_i

Bước 5: Hàm của ma trận A :

$$f(A) = h(A)$$

Cách 2:

Bước 1: Tìm biến đổi đồng dạng của ma trận A :

$$A = Q\hat{A}Q^{-1}$$

trong đó: $\hat{A}$ là ma trận đường chéo hoặc ma trận các khối Jordan.

Bước 2: Hàm của ma trận A được xác định bởi:

$$f(A) = Qf(\hat{A})Q^{-1}$$

Chú ý: Nếu ma trận A là khối Jordan bậc n :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Khi đó, hàm của ma trận A được xác định theo công thức sau:

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(\lambda) & f'(\lambda) & \dots & \frac{f^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(\lambda)}{(n-1)!} \\ 0 & f(\lambda) & \dots & \frac{f^{(n-3)}(\lambda)}{(n-3)!} & \frac{f^{(n-2)}(\lambda)}{(n-2)!} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda) & f'(\lambda) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}$$

Bài tập

Bài tập 1: Tìm biểu diễn của ma trận A trong cơ sở $\mathbb{Q}$ sau đây:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbb{Q} = \{b, Ab, A^2b, A^3b\}$$

Bài tập 2: Cho ma trận:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tính A^{10} và e^{3A} bằng 2 cách.

Lời giải

Xét:

$$h(\lambda) = \beta_0 + \beta_1\lambda + \beta_2\lambda^2$$

Tính các giá trị riêng của ma trận A , ta thu được 2 giá trị riêng:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

Xét hàm $f(A) = A^{10} \Rightarrow f(\lambda) = \lambda^{10}$

Các hệ số của hàm số $h(\lambda)$ được xác định qua hệ phương trình sau đây:

$$\begin{cases} h(\lambda_1) = f(\lambda_1) \\ h'(\lambda_1) = f'(\lambda_1) \\ h(\lambda_2) = f(\lambda_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = 1 \\ \beta_1 + 2\beta_2 = 10 \\ \beta_0 + 2\beta_1 + 4\beta_2 = 1024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = 1004 \\ \beta_1 = -2016 \\ \beta_2 = 1013 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(\lambda) = 1004 - 2016\lambda + 1013\lambda^2$$

$$\Rightarrow f(A) = h(A) = 1004I - 2016A + 1013A^2$$

$$f(A) = \begin{pmatrix} 1004 & 0 & 0 \\ 0 & 1004 & 0 \\ 0 & 0 & 1004 \end{pmatrix} - 2016 \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} + 1013 \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ -6 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1022 & 20 & -2046 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1023 & 0 & 2047 \end{pmatrix}$$

$$\text{Xét hàm } f(A) = e^{3A} \Rightarrow f(\lambda) = e^{3\lambda}$$

Các hệ số của hàm số $h(\lambda)$ được xác định qua hệ phương trình sau đây:

$$\begin{cases} h(\lambda_1) = f(\lambda_1) \\ h'(\lambda_1) = f'(\lambda_1) \\ h(\lambda_2) = f(\lambda_2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 = e^3 \\ \beta_1 + 2\beta_2 = 3e^3 \\ \beta_0 + 2\beta_1 + 4\beta_2 = e^6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta_0 = I \\ \beta_1 = Love \\ \beta_2 = You \end{cases}$$